a

Deconvolution — cross-dataset summary

	Modality	Summary		PCC ↑					RMSE ↓			JSD ↓		
		Overall		DLPFC	Breast	Lymph	Mouse brain	Mouse cortex	Mouse whole brain	Mouse visual cortex BaristaSeq	Mouse visual cortex STARmap	Mouse whole brain	Mouse visual cortex BaristaSeq	Mouse visual cortex STARmap
Specialized														
GraphST	Specialized	0.75	**1**	0.44	0.25	0.35	0.08	0.57	0.08	0.32	0.12	0.45	0.57	0.51
cell2location	Specialized	0.71	**2**	0.28	0.42	0.48	0.21	0.44	0.07	0.34	0.13	0.46	0.63	0.59
Tangram	Specialized	0.70	4	0.25	0.41	0.36	0.23	0.62	0.08	0.24	0.13	0.41	0.40	0.61
Foundation models														
Novae	ST	0.70	**3**	0.29	0.20	0.25	0.10	0.39	0.08	0.30	0.12	0.48	0.46	0.57
OmniCell	scRNA+ST	0.68	5	0.15	0.16	0.08	0.02	0.17	0.06	0.26	0.12	0.38	0.33	0.55
OmiCLIP	Pathology+ST	0.61	6	0.09	0.12	0.18	0.07	0.17	0.08	0.21	0.13	0.45	0.29	0.59
Nicheformer	scRNA+ST	0.50	7	0.12		0.01	0.04	0.17	0.04	0.31	0.13	0.31	0.48	0.60
SToFM	ST	0.47	8	0.17	0.12	0.30	0.07	0.22	0.06	0.35	0.13	0.41	0.64	0.61
AIDO.Tissue	ST	0.38	9	0.15	0.13	0.05	0.03	0.06	0.11	0.31	0.13	0.64	0.45	0.61
scGPT-spatial	ST	0.34	10	0.03	0.02	0.02		0.06	0.04	0.36	0.13	0.25	0.66	0.60
HEIST	ST	0.33	11	0.18	0.06	0.04	0.00	0.29	0.11	0.36	0.13	0.63	0.66	0.60
STPath	Pathology+ST	0.31	12	0.03	0.04	0.01	0.01	0.08	0.09	0.36	0.13	0.50	0.49	0.60